

Programmieren 2 (MI/MS)

Organisation



Fabian Schwarze

Fabian.Schwarze@haw-hamburg.de

Sprechzeiten: Während der Übung und über Teams

Bei Fragen außerhalb der Übungen oder Vorlesungen:

1. Aufschreiben

(2. Schicken)

-> Fragen die bei mir eingehen beantworte ich dann im Moodle für alle! (anonymisiert)

Moodle ist offen: Gerne eintragen

[INF.MS-BS.25W] Programmieren 2 (Media Systems) · Schwarze

Kurs: Programmieren 2

Credit Points: 6 (MI)
10 (MS angerechnet)

Prüfungsart: Klausur
120 Minuten
DinA4 beschrieben als Hilfsmittel
eAssessment (mit **IntelliJ!!!**)

In den **Prüfungswochen** wird **eine Klausur** geschrieben.

Veranstaltungsstruktur

Die Veranstaltung unterteilt sich in:

- Seminar Dienstags Online (**9 – 12 Uhr**)
- Seminar Freitags E62 (**13 – 16 Uhr**)

jeweils einmal wöchentlich.

Für Vorlesung und Übung besteht **eine Anwesenheitspflicht***.

Die Veranstaltung wird **nicht** aufgezeichnet.

*gilt für MI (nicht für Wiederholer oder MS-Studis)

Seminar (14 Termine)

Ablauf:

- Etwa 1-2h neue Themen
- Darauf folgen eigenständiges Arbeiten zu den Übungen
 - Möglichkeiten für Fragen
 - Problemlösungen mit IDE oder JDK
 - Live Coding zu den Übungsaufgaben

Ihr müsst für den zweiten Teil nicht da sein. Er bietet euch die Möglichkeit Fragen zu stellen und Probleme zu lösen.

Ihr dürft sowohl Dienstags als auch freitags oder wechselnd kommen. (Sollte der Raum zu voll werden, wird es für den Freitag eine Voranmeldung geben)

Seminar Dienstags (online)

Di	08:15 - 11:45	 wöchentlich (14 Einzeltermine, 1 Ausfalltermine)
		14.04.2026 - 21.07.2026
Di	08:15 - 11:45	14.04.2026
Di	08:15 - 11:45	21.04.2026
Di	08:15 - 11:45	28.04.2026
Di	08:15 - 11:45	05.05.2026
Di	08:15 - 11:45	12.05.2026 <i>Grund: Veranstaltung entfällt</i>
Di	08:15 - 11:45	19.05.2026
Di	08:15 - 11:45	26.05.2026
Di	08:15 - 11:45	02.06.2026
Di	08:15 - 11:45	09.06.2026
Di	08:15 - 11:45	16.06.2026
Di	08:15 - 11:45	23.06.2026
Di	08:15 - 11:45	30.06.2026
Di	08:15 - 11:45	07.07.2026
Di	08:15 - 11:45	14.07.2026
Di	08:15 - 11:45	21.07.2026

Seminar Freitags (E62)

Tag	Uhrzeit von / bis	Terminserie	Erw. Tn.	Raum
Fr	12:45 - 16:00	 wöchentlich (14 Einzeltermine, 1 Ausfalltermine) 17.04.2026 - 24.07.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	17.04.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	24.04.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	01.05.2026 <i>Grund: Tag der Arbeit</i>		
Fr	12:45 - 16:00	08.05.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	15.05.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	22.05.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	29.05.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	05.06.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	12.06.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	19.06.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	26.06.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	03.07.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	10.07.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	17.07.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)
Fr	12:45 - 16:00	24.07.2026		E62 (Finkenau 35, Altbau)

Übungen

- Dienen eurer Wiederholung und Übung
- Müssen **nicht** abgegeben werden!
 - Wir schauen uns gemeinsam
gerne individuell eure Fragen und Probleme an!

▼ Übungen

 Collections: Übungen PDF

249.0 KB

Abschluss ▼

 Collections: Lösungen PDF

309.2 KB

Abschluss ▼

 Lösungen als .java

← Meist ausführlicher!

Ziel

Erwerb eines vertieften Verständnisses von Programmierkonzepten und -praktiken, einschließlich fortgeschrittener Algorithmen und Datenstrukturen, sowie der damit verbundenen Designprinzipien.

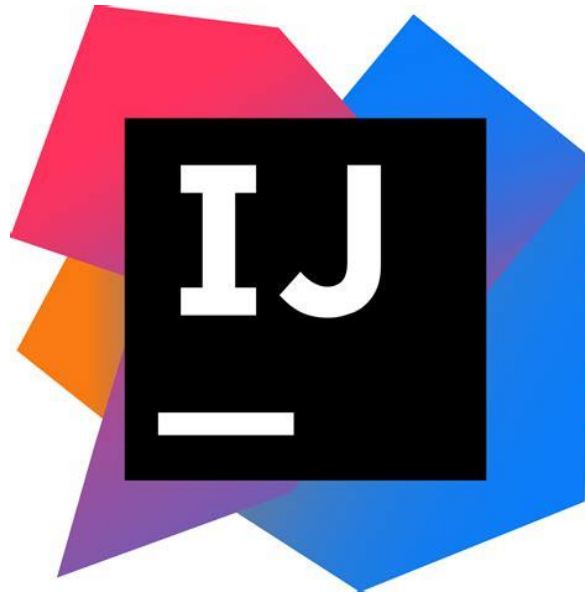
Learning Outcome

- objektorientiert und nach Java-Konventionen programmieren
- Generics, Collections und funktionale Konzepte (Lambdas, Streams) sicher einsetzen
- mit JUnit & Mockito testen und Codequalität bewerten
- Exceptions, Optionals und sauberes Fehlerhandling umsetzen
- Entwurfsmuster (Observer, Composite) und Rekursion anwenden
- Nebenläufigkeit und asynchrone Programmierung verstehen und nutzen
- Dateien, Streams und Client/Server-Kommunikation umsetzen

Inhalte

- Softwaretests
- Refactoring
- Fehlerbehandlung
- Datenstrukturen und Algorithmen
- Abstraktion von Funktionen und Typisierung
- Nebenläufigkeit
- I/O
- Parsing

Entwicklungsumgebung



OpenJDK (Open Java Development Kit)

OpenJDK ist die offizielle **Referenzimplementierung** von **Java SE** (Standard Edition).

OpenJDK ist unter der **GNU General Public License** (GPL) lizenziert. Der Quellcode ist frei verfügbar und kann eingesehen, geändert und weiterverbreitet werden.

- ✂ **JDK:** Java Development Kit enthält Werkzeuge für die Programmierung (z. B. Compiler).
- 🏃 **JRE:** Java Runtime-Environment führt kompilierte Programme aus (z. B. "jdk\bin\java.exe").

Du benötigst für die Entwicklung **eine** OpenJDK-Implementierung:

🏢 [Temurin](#) (freie Lizenz)

📦 Oracle, Amazon Correto, und [weitere...](#) (gebührenpflichtig wenn kommerziell)

In dieser Veranstaltung verwenden wir JDK-Version ≥ 21 .



IDE (Integrated Development Environment)

aka “Entwicklungsumgebung”

Java-Programme lassen sich am leichtesten mit einer IDE bzw. Entwicklungsumgebung schreiben.

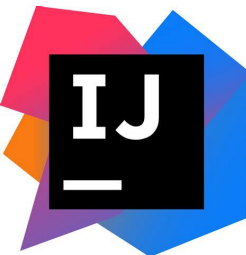
IDE:

- [IntelliJ IDEA Ultimate](#) ([Studi-Lizenz](#)) (auch im [GitHub Developer Pack](#) enthalten)
- Eclipse IDE (freie Lizenz)
- Netbeans (👋)

Texteditor mit Java-Plugin:

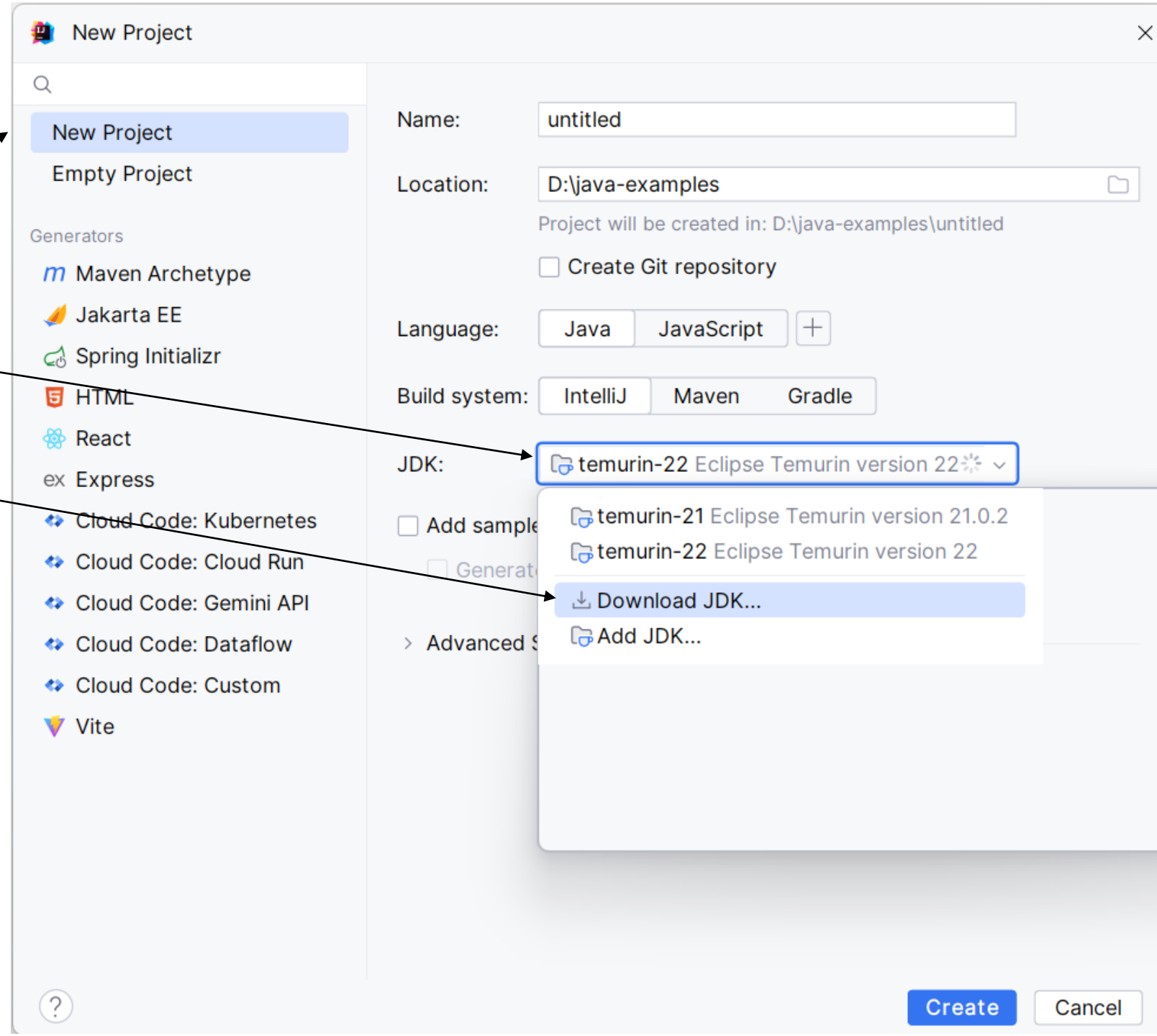
- Visual Studio Code mit Java-Plugins (semi-freie Lizenz)
- IDX (Google)
- Vim / NeoVim (🧐)

Für diese Veranstaltung verwenden wir IntelliJ IDEA Ultimate oder Community Edition

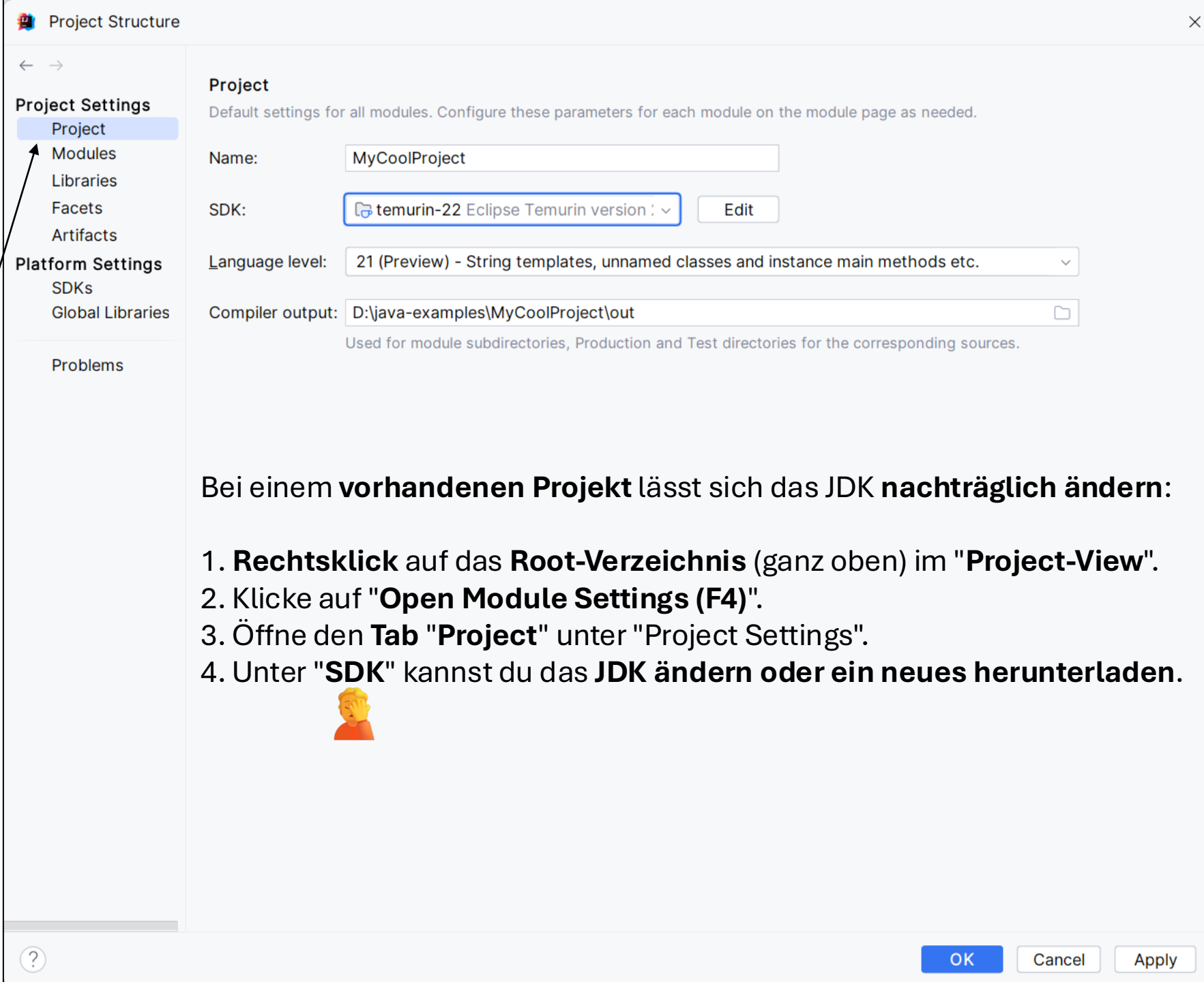
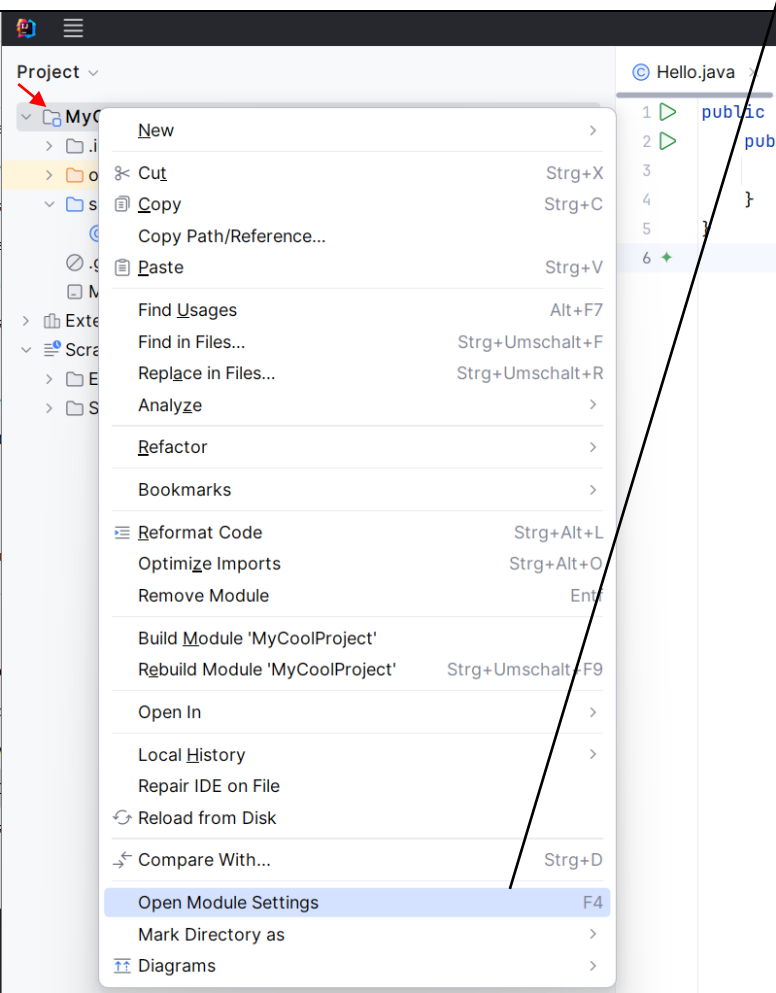


IntelliJ: JDK-Auswahl

Unter "**New Project**" kannst du
ein **vorhandenes JDK auswählen**
oder ein Neues herunterladen
"**Download JDK...**"



IntelliJ: Project Structure (F4)



Bei einem **vorhandenen Projekt** lässt sich das JDK **nachträglich ändern**:

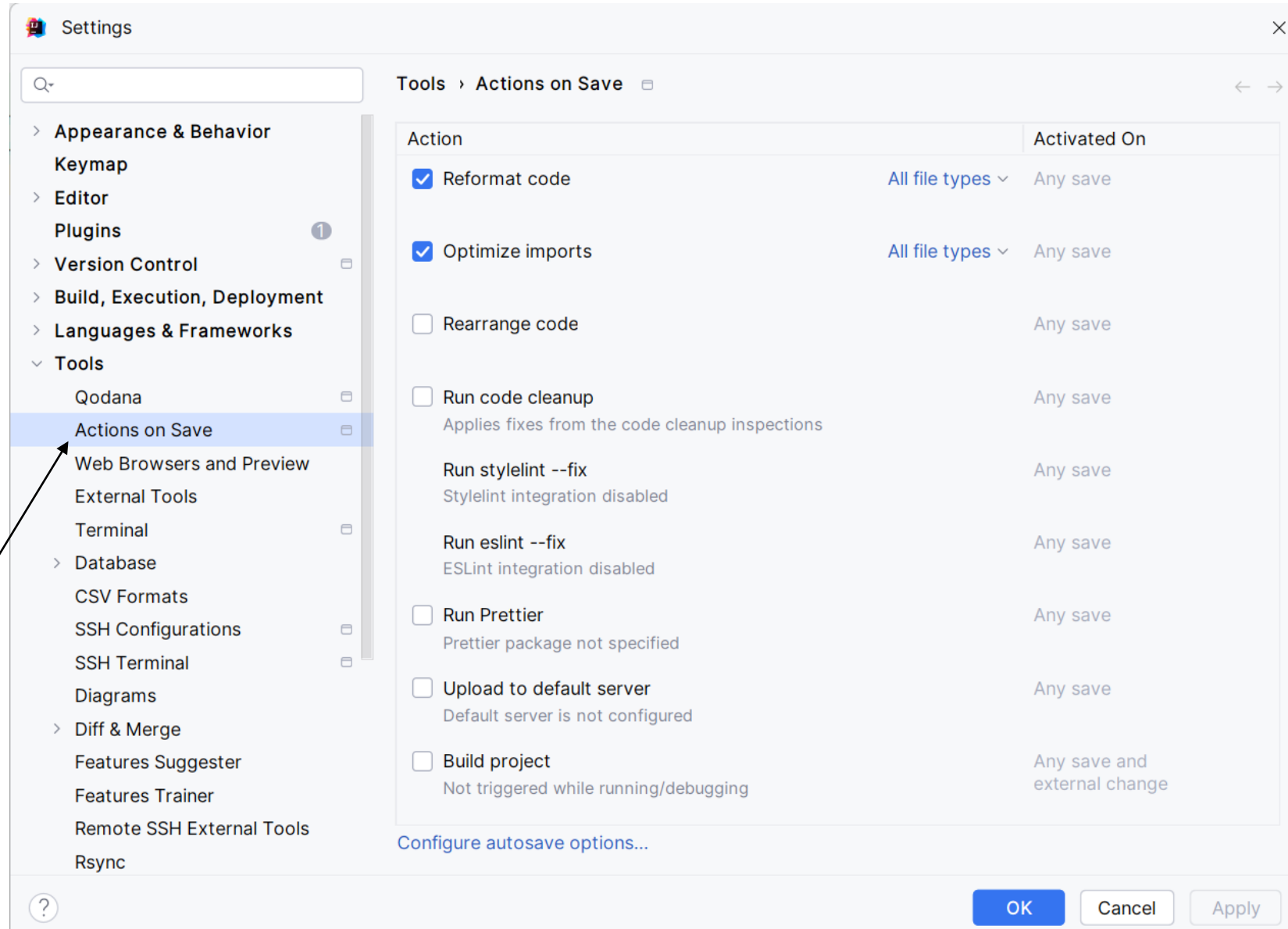
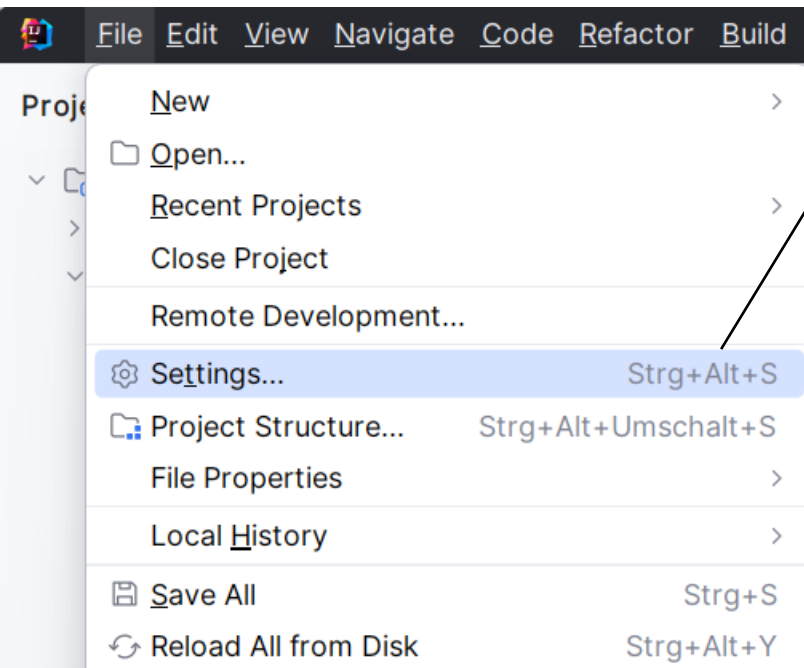
1. **Rechtsklick** auf das **Root-Verzeichnis** (ganz oben) im "**Project-View**".
2. Klicke auf "**Open Module Settings (F4)**".
3. Öffne den **Tab "Project"** unter "Project Settings".
4. Unter "**SDK**" kannst du das **JDK ändern oder ein neues herunterladen**.



IntelliJ: Pro-Tipp

In den Settings kannst du unter
"Tools->Actions on Save" die
Optionen **"Reformat code"** und
"Optimize imports" aktivieren.

#QualityOfLife
#10XDeveloper



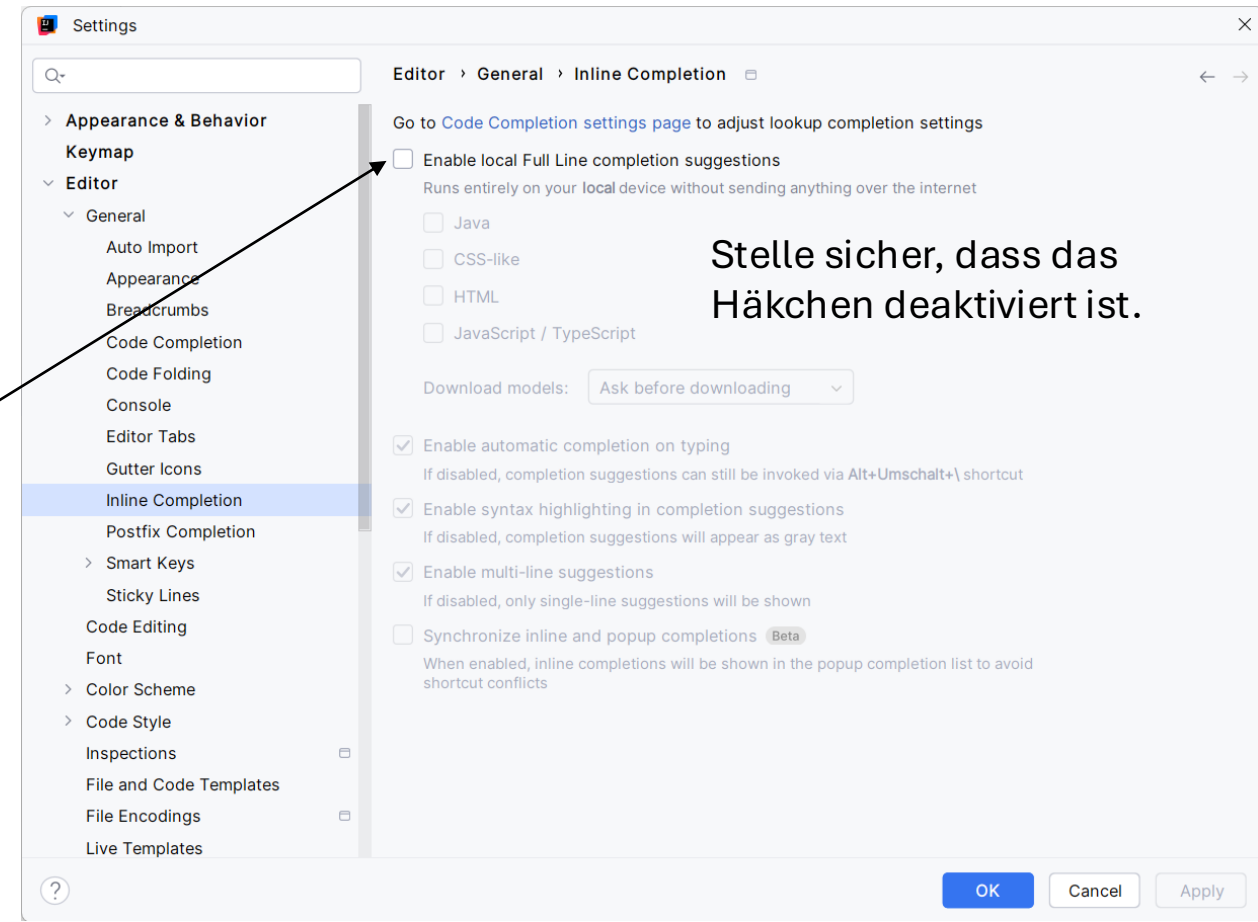
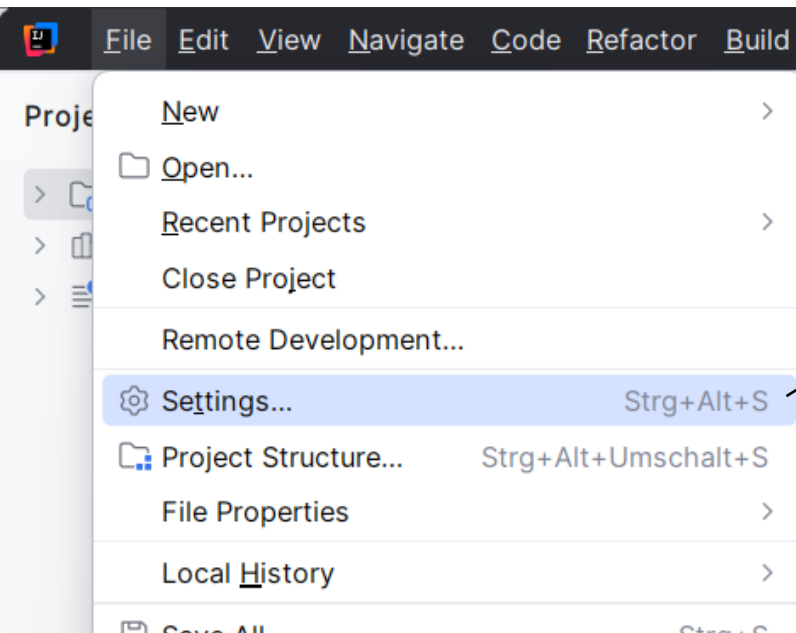
IntelliJ: AI



Da in der Klausur **keine AI erlaubt** ist, wird **ausdrücklich empfohlen**, zur Klausurvorbereitung die **Übungsaufgaben ohne Hilfe von AI** zu lösen.

Erlaubt sind (siehe "Code Completion"):

- "Basic Completion"
- "Type-Matching Completion"





Java zum Wiederholen



Java Konventionen lernen: Java ist auch eine Insel (sehr gutes Buch!)

Wenn ihr noch einmal ein paar Dinge nachlesen wollt, gibt es dieses **sehr gute** Buch im HAW-Katalog.



Videokurs zu Java

In diesem openHPI-Einsteigerkurs lernt man die Schlüsselkonzepte der objektorientierten Programmierung (OOP) sowie grundlegende Programmierkonzepte kennen.



Java-Konventionen üben online (W3Schools)

Dies ist recht einsteigerfreundlich, aber W3-Schools steht (zumindest bei HTML und CSS) in der Kritik Fehler und Halbwahrheiten zu beinhalten. Für die grundsätzlichen Konventionen aber mehr als ausreichend!



Digital Campus: MyVideo

Interaktive Lernvideos für den effizienten Einstieg in Informatik

Zur Wiederholung: Java für Newbies

Beinhaltet einige Themen unserer kommenden Vorlesung: Java Reloaded

<https://moodle.haw-hamburg.de/course/section.php?id=89882>